

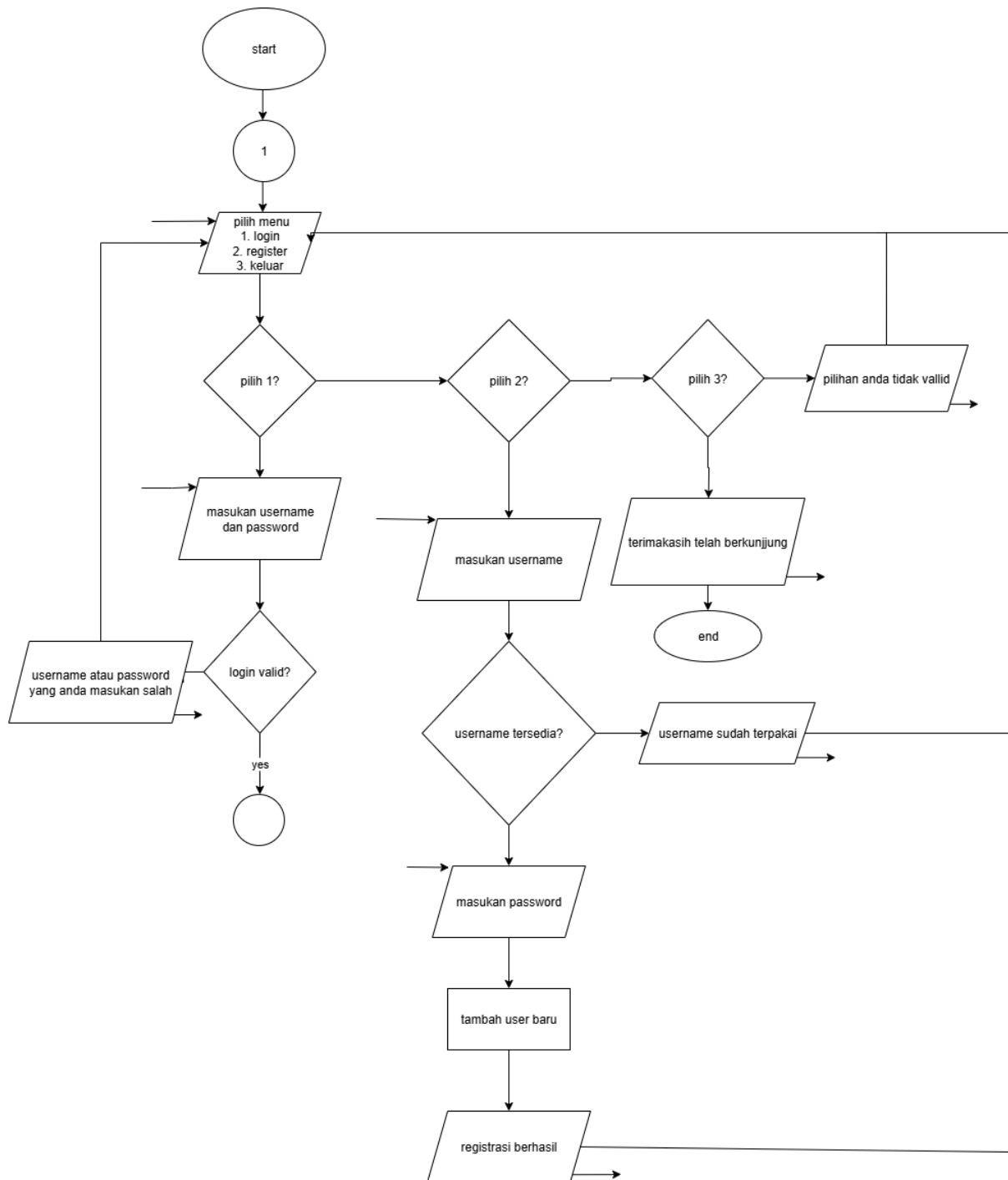
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 5
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:
K DESTIANA (2509106001)
Kelas (A1 ' 25)

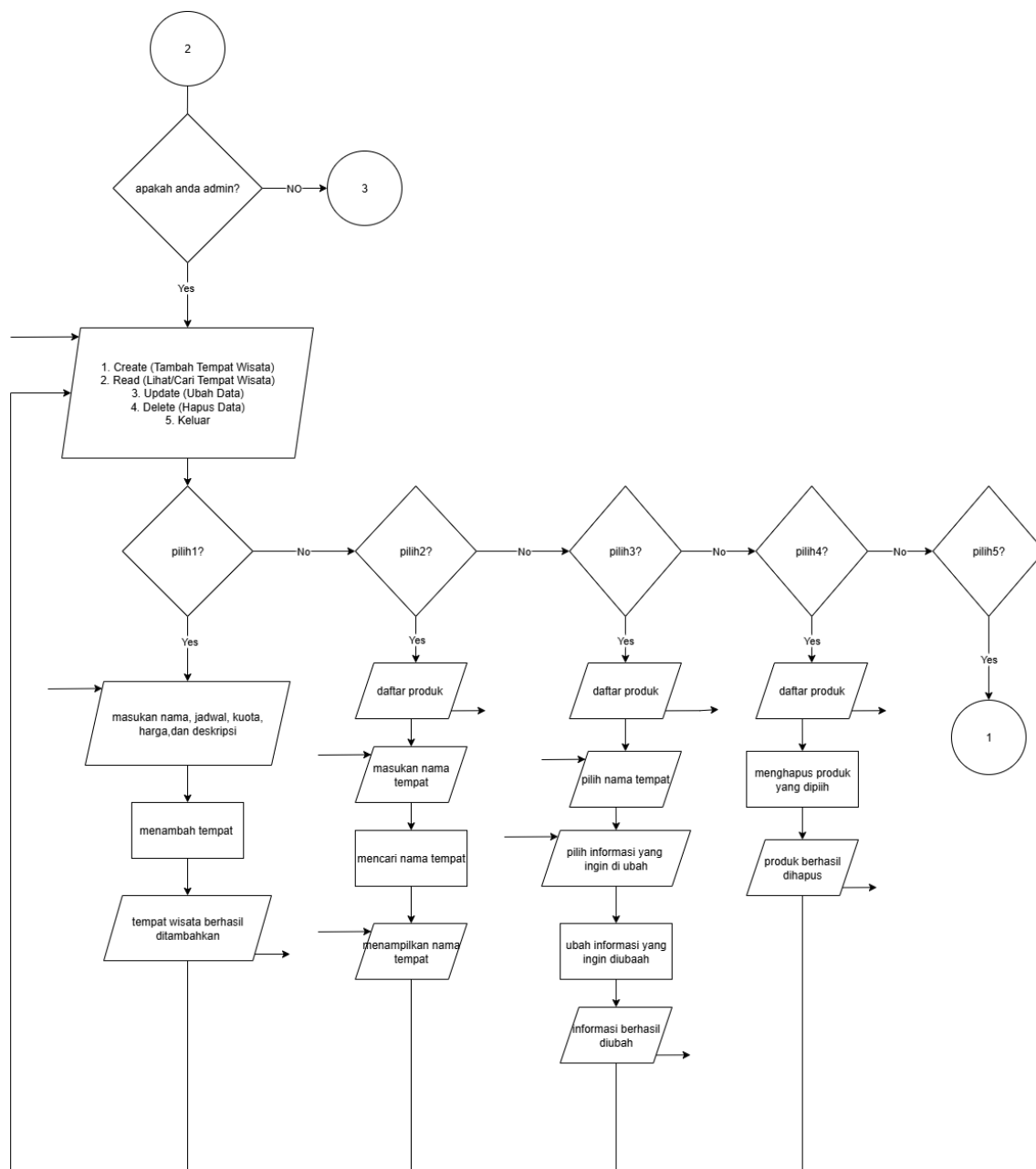
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

1. Flowchart



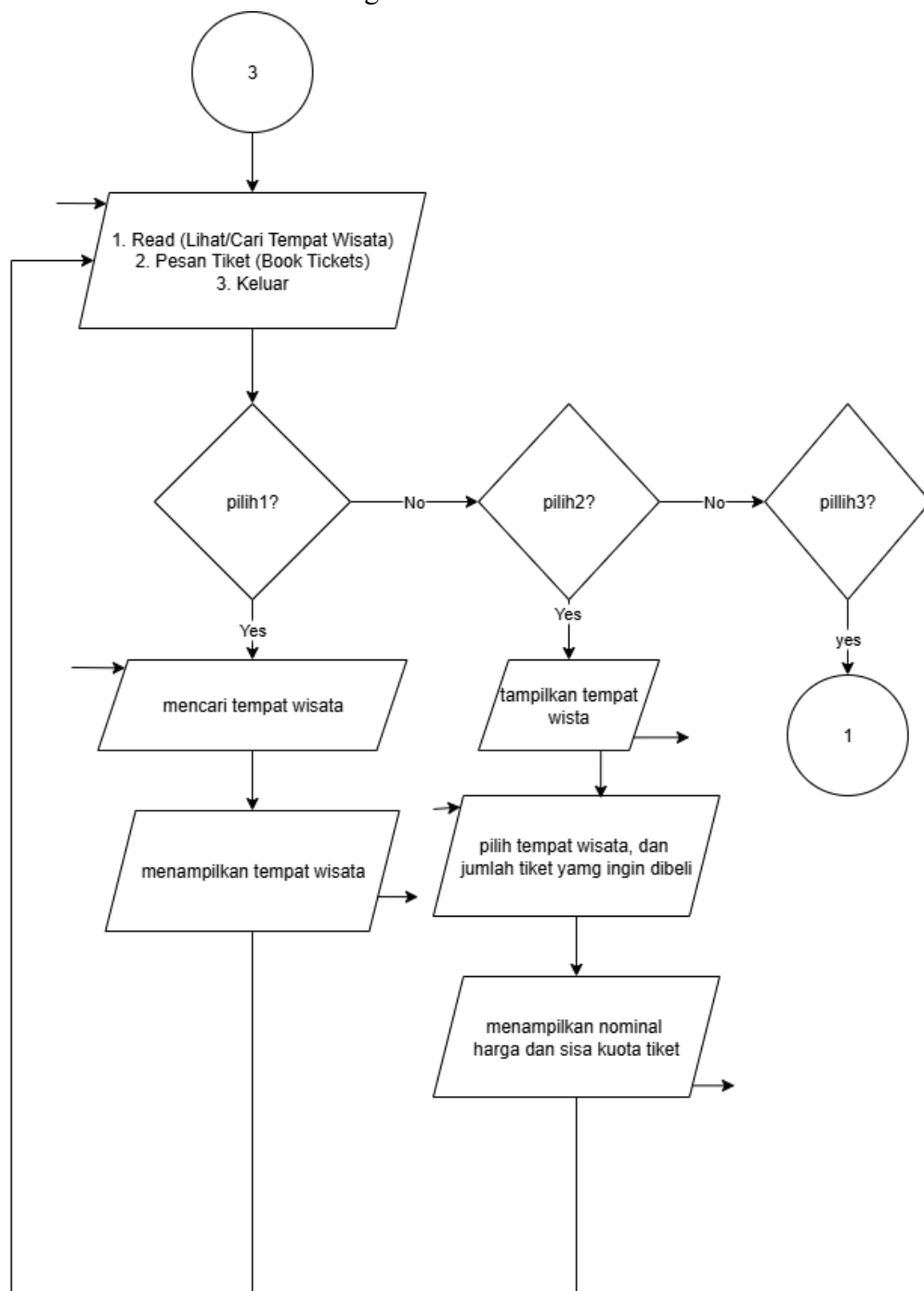
Pada langkah pertama saya akan memunculkan pilihan yang tersedia dan meminta user untuk melakukan input agar program dapat memproses apa yang di mau oleh user. Kemudian program akan meninjau angka yang dipilih user. jika user melakukan input angka 1 , maka user diminta untuk memasukkan username dan password, lalu program akan mengecek apakah username dan password sudah sesuai dengan yang ada diprogram tersebut jika iya, program akan melanjutkan kemenu selanjutnya, Namun jika tidak akan kembali kemenu paling pertama.

jika user memilih register maka user akan diminta untuk melakukan input username dan program akan melakukan pengecekan apakah username sudah tersedia diprogram atau belum, jika sudah maka user akan dibawa kembali kemenu paling pertama, jika username belum terpakai maka user akan diminta untuk meng input password agar pembuatan akun dapat diproses. Setelah selesai maka user akan kembali kemenu utama dan user bisa melakukan login dengan akun yang telah dibuat sebelumnya. dan apabila user menginput username “admin” dan password “admin123” maka akan dibawa kemenu bagian admin.



Lalu setelah berhasil login, pada menu admin terdapat 5 pilihan menu dan user akan diminta input sesuai dengan apa yang user pilih. setelah melakukan hal yang diinginkan oleh user,

lalu akan dibawa kembali kebagian menu awal.



Lalu jika ketika user bukan admin maka hanya diberi 3 opsi pilihan, user hanya bisa mencari dan melihat produk dan history pembelian serta membeli tiket yang tersedia. setelah selesai melakukan pembelian. program akan membawa user kembali pada menu user hingga user memilih untuk keluar dan user akan kembali ke menu paling awal.

2. Deskripsi Singkat Program

Pada laporan ke-5 ini, penulis diminta buatlah program sesuai judul yang telah ditentukan sebelumnya, dengan menggunakan program yang bisa melakukan operasi create,read,update, dan delete atau yang dikenal CRUD, serta pada program ini diminta dapat melakukan register dan multiuser (admin dan pengguna biasa). pada program ini dirancang sebagai latihan untuk menerapkan pemahaman tentang 1.pengunaan dan penerapan CRUD dikehidupan sehari - hari, 2. serta penggunaan materi sebelumnya pada program dan penggunaan aplikasi draw.io untuk flowchart yang lebih rapi dan terstruktur.

3. Source Code

```
import os

def clear_screen():
    os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')

tempat_wisata = [
    ["Air Terjun Jantur Inar", "08:00 - 16:00", 100, 25000, "Air yang deras mengalir dari atas tebing dan jatuh dengan gemuruh yang menggetarkan hati. Suara gemuruh air terjun yang indah mengalir dalam keheningan hutan, menciptakan suasana yang menenangkan dan menyejukkan jiwa. Keindahan ini menarik perhatian para wisatawan yang ingin menjauh sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan perkotaan."],
    ["Gunung S", "04:00 - 18:00", 150, 15000, "Gunung S memiliki keunikan tak hanya terletak pada pemandangannya yang menakjubkan, namun juga pada suasana bak Negeri di Atas Awan Selain itu, kamu juga bisa mencoba olahraga paralayang. Gunung S menjadi lokasi favorit bagi atlet paralayang nasional untuk mengeksplorasi keindahan alam Kutai Barat dari ketinggian."],
    ["Lakam Bilem", "08:00 - 16:00", 200, 35000, "Lakam Bilem bukan hanya memiliki sungai yang terus mengalir namun banyak opsi yang bisa kita nikmati seperti arung jeram, goa kelelawar, dan Bumi Perkemahan batu Bura."]
]

users = [
    ["admin", "admin123", "admin"],
    ["user1", "user123", "user"]
]
```

```

]

def register():
    clear_screen()

    print("=== REGISTRASI USER BARU ===")

    username = input("Masukkan username baru: ").strip()

    if not username:
        print("Error: Username tidak boleh kosong!")
        input("Tekan Enter untuk kembali...")
        return

    for user in users:
        if user[0] == username:
            print("Error: Username sudah terdaftar!")
            input("Tekan Enter untuk kembali...")
            return

    password = input("Masukkan password: ").strip()

    if not password:
        print("Error: Password tidak boleh kosong!")
        input("Tekan Enter untuk kembali...")
        return

    users.append([username, password, "user"])

    print("Registrasi berhasil! Anda sekarang bisa login.")
    input("Tekan Enter untuk kembali...")

def login():

```

```

clear_screen()

print("=== LOGIN ===")

username = input("Username: ").strip()
password = input("Password: ").strip()

if not username or not password:
    print("Error: Username dan password tidak boleh kosong!")
    input("Tekan Enter untuk kembali...")
    return None

for user in users:
    if user[0] == username and user[1] == password:
        return user[2]

print("Error: Username atau password salah!")
input("Tekan Enter untuk kembali...")
return None

def show_main_menu(role):
    clear_screen()

    print("=== PROGRAM MANAJEMEN TEMPAT WISATA ===")

    if role == "admin":
        print("1. Create (Tambah Tempat Wisata)")
        print("2. Read (Lihat/Cari Tempat Wisata)")
        print("3. Update (Ubah Data)")
        print("4. Delete (Hapus Data)")
        print("5. Keluar")

        return int(input("Pilih menu (1-5): "))

    else:

```

```

        print("1. Read (Lihat/Cari Tempat Wisata)")

        print("2. Pesan Tiket (Book Tickets)")

        print("3. Keluar")

        return int(input("Pilih menu (1-3): "))

def get_valid_int(prompt):
    while True:
        value = input(prompt).strip()

        if value.isdigit() and int(value) > 0:
            return int(value)

        print("Error: Masukkan angka positif yang valid!")

def get_valid_string(prompt):
    while True:
        value = input(prompt).strip()

        if value:
            return value

        print("Error: Input tidak boleh kosong!")

def create_wisata():
    clear_screen()

    print("=== TAMBAH TEMPAT WISATA BARU ===")

    nama = get_valid_string("Nama tempat wisata: ")

    jadwal = get_valid_string("Jadwal buka (contoh: 08:00 - 17:00): ")

    kuota = get_valid_int("Kuota pengunjung harian: ")

    harga = get_valid_int("Harga tiket: ")

    deskripsi = get_valid_string("Deskripsi: ")

    tempat_wisata.append([nama, jadwal, kuota, harga, deskripsi])

```



```

print("Tempat wisata berhasil ditambahkan!")

input("Tekan Enter untuk kembali...")

def read_wisata(role):

    clear_screen()

    print("=== LIHAT TEMPAT WISATA ===")

    if not tempat_wisata:

        print("Tidak ada data tempat wisata.")

        input("Tekan Enter untuk kembali...")

        return

    print("\nDaftar Tempat Wisata:")

    print(f"{'No':<5} {'Nama':<30} {'Jadwal':<15} {'Kuota':<10} {'Harga':<15} {'Ketersediaan':<15}")

    print("-" * (5 + 30 + 15 + 10 + 15 + 15 + 5*5))

    for i, data in enumerate(tempat_wisata, 1):

        ketersediaan = 'Tersedia' if data[2] > 0 else 'Penuh'

        print(f"{i:<5} {data[0]:<30} {data[1]:<15} {data[2]:<10} {'Rp ' +
format(data[3], ','):<15} {ketersediaan:<15}")

    print("\nDeskripsi Detail:")

    for i, data in enumerate(tempat_wisata, 1):

        print(f"{i}. {data[0]}: {data[4]}")

    cari = input("\nCari nama tempat (kosongkan untuk skip):
").strip().lower()

    if cari:

        found = False

        for data in tempat_wisata:

```

```

        if cari in data[0].lower():

            print(f"\nDitemukan: {data[0]}")

            print(f"Jadwal: {data[1]} | Harga: Rp {data[3]:,} |
Ketersediaan: {data[2]} slot")

            found = True

        if not found:

            print("Tidak ditemukan!")

    input("\nTekan Enter untuk kembali...")

def book_tiket():

    clear_screen()

    print("=== PESAN TIKET WISATA ===")

    if not tempat_wisata:

        print("Tidak ada data tempat wisata untuk dipesan.")

        input("Tekan Enter untuk kembali...")

        return

    print("\nDaftar Tempat Wisata Tersedia:")

    print(f"{'No':<5} {'Nama':<30} {'Jadwal':<15} {'Kuota':<10} {'Harga':<15}
{'Ketersediaan':<15}")

    print("-" * (5 + 30 + 15 + 10 + 15 + 15 + 5*5))

    for i, data in enumerate(tempat_wisata, 1):

        ketersediaan = 'Tersedia' if data[2] > 0 else 'Penuh'

        print(f"{i:<5} {data[0]:<30} {data[1]:<15} {data[2]:<10} {'Rp ' +
format(data[3], ','):<15} {ketersediaan:<15}")

    pilihan = get_valid_int("Pilih nomor tempat wisata untuk pesan tiket: ")

    if pilihan < 1 or pilihan > len(tempat_wisata):

```

```

        print("Error: Pilihan tidak valid!")

        input("Tekan Enter untuk kembali...")

        return

index = pilihan - 1

if tempat_wisata[index][2] <= 0:

    print("Maaf, kuota untuk tempat ini sudah penuh!")

    input("Tekan Enter untuk kembali...")

    return

jumlah_tiket = get_valid_int("Masukkan jumlah tiket yang diinginkan: ")

if jumlah_tiket > tempat_wisata[index][2]:

    print(f"Error: Kuota tersedia hanya {tempat_wisata[index][2]}
tiket!")

    input("Tekan Enter untuk kembali...")

    return

tempat_wisata[index][2] -= jumlah_tiket

total_harga = jumlah_tiket * tempat_wisata[index][3]

print(f"Pemesanan berhasil! Anda memesan {jumlah_tiket} tiket untuk
{tempat_wisata[index][0]}.")

print(f"Total harga: Rp {total_harga:,}")

print(f"Kuota tersisa: {tempat_wisata[index][2]}")

input("Tekan Enter untuk kembali...")

def update_wisata():

    clear_screen()

    print("=== UPDATE TEMPAT WISATA ===")

    if not tempat_wisata:

        print("Tidak ada data untuk diupdate.")

```

```

        input("Tekan Enter untuk kembali...")

        return

for i, data in enumerate(tempat_wisata, 1):

    print(f"{i}. {data[0]}")

pilihan = get_valid_int("Pilih nomor tempat untuk update: ")

if pilihan < 1 or pilihan > len(tempat_wisata):

    print("Error: Pilihan tidak valid!")

    input("Tekan Enter untuk kembali...")

    return

index = pilihan - 1

print(f"\nData saat ini: {tempat_wisata[index]}")

print("1. Ubah kuota pengunjung")
print("2. Ubah harga tiket")
print("3. Ubah jadwal")
print("4. Ubah deskripsi")

sub_pilihan = get_valid_int("Pilih field untuk update (1-4): ")

if sub_pilihan == 1:

    new_kuota = get_valid_int("Kuota baru: ")

    tempat_wisata[index][2] = new_kuota

elif sub_pilihan == 2:

    new_harga = get_valid_int("Harga baru: ")

    tempat_wisata[index][3] = new_harga

elif sub_pilihan == 3:

    new_jadwal = get_valid_string("Jadwal baru: ")

```

```

        tempat_wisata[index][1] = new_jadwal
    elif sub_pilihan == 4:
        new_desk = get_valid_string("Deskripsi baru: ")
        tempat_wisata[index][4] = new_desk
    else:
        print("Error: Pilihan tidak valid!")
        input("Tekan Enter untuk kembali...")
        return

    print("Update berhasil!")
    input("Tekan Enter untuk kembali...")

def delete_wisata():
    clear_screen()
    print("=== HAPUS TEMPAT WISATA ===")
    if not tempat_wisata:
        print("Tidak ada data untuk dihapus.")
        input("Tekan Enter untuk kembali...")
        return

    for i, data in enumerate(tempat_wisata, 1):
        print(f"{i}. {data[0]}")

    pilihan = get_valid_int("Pilih nomor tempat untuk hapus: ")
    if pilihan < 1 or pilihan > len(tempat_wisata):
        print("Error: Pilihan tidak valid!")
        input("Tekan Enter untuk kembali...")
        return

```

```

        confirm = input(f"Yakin hapus '{tempat_wisata[pilihan-1][0]}'? (y/n):")
        confirm = confirm.strip().lower()

        if confirm == 'y':
            del tempat_wisata[pilihan - 1]

            print("Hapus berhasil!")

        else:
            print("Batal hapus.")

        input("Tekan Enter untuk kembali...")

# Program utama
def main():
    clear_screen()

    print("Selamat datang di Program Manajemen Tempat Wisata!")

    while True:
        print("\n1. Login")
        print("2. Register")
        print("3. Keluar")

        choice = input("Pilih (1-3): ").strip()

        if choice == '1':
            role = login()

            if role:
                while True:
                    menu_choice = show_main_menu(role)

                    if menu_choice == 1:
                        if role == "admin":
                            create_wisata()

```

```

        else:
            read_wisata(role)

    elif menu_choice == 2:
        if role == "admin":
            read_wisata(role)

        else: # User
            book_tiket()

    elif menu_choice == 3:
        if role == "admin":
            update_wisata()

        else:
            break

    elif menu_choice == 4 and role == "admin":
        delete_wisata()

    elif menu_choice == 5 and role == "admin":
        break

elif choice == '2':
    register()

elif choice == '3':
    print("Kembali ke menu utama.")

else:
    print("Pilihan tidak valid!")
    input("Tekan Enter untuk lanjut...")

if __name__ == "__main__":
    main()

```

4. Hasil Output

```
Selamat datang di Program Manajemen Tempat Wisata!

1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih (1-3):
```

Gambar 4.1 menu awal

```
=== LOGIN ===
Username: admin
Password: admin123
```

Gambar 4.2 login sebagai admin

```
=== PROGRAM MANAJEMEN TEMPAT WISATA ===
1. Create (Tambah Tempat Wisata)
2. Read (Lihat/Cari Tempat Wisata)
3. Update (Ubah Data)
4. Delete (Hapus Data)
5. Keluar
Pilih menu (1-5):
```

Gambar 4.3 opsi pilihan sebagai admin

```
=== TAMBAH TEMPAT WISATA BARU ===
Nama tempat wisata: Danau jempang
Jadwal buka (contoh: 08:00 - 17:00): 06:00-18:00
Kuota pengunjung harian: 100
Harga tiket: 10000
Deskripsi: "danau jempang sebagai salah satu danau terbesar dikaltim, menyimpan banyak flora dan fauna serta adat istiadat yang kental
Tempat wisata berhasil ditambahkan!
Tekan Enter untuk kembali..."
```

Gambar 4.4 output pada create sebagai admin

```
=== LIHAT TEMPAT WISATA ===

Daftar Tempat Wisata:
No      Nama                      Jadwal      Kuota      Harga      Ketersediaan
-----
1       Air Terjun Jantur Inar    08:00 - 16:00  100      Rp 25,000   Tersedia
2       Gunung S                  04:00 - 18:00  150      Rp 15,000   Tersedia
3       Lakam Bilem              08:00 - 16:00  200      Rp 35,000   Tersedia
4       Danau jempang            06:00-18:00   100      Rp 10,000   Tersedia

Deskripsi Detail:
1. Air Terjun Jantur Inar: Air yang deras mengalir dari atas tebing dan jatuh dengan gemuruh yang menggetarkan hati. Suara gemuruh air terjun yang indah mengalir dalam keheningan hutan, menciptakan suasana yang menenangkan dan menyejukkan jiwa. Keindahan ini menarik perhatian para wisatawan yang ingin menjauh sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan perkotaan.
2. Gunung S: Gunung S memiliki keunikan tak hanya terletak pada pemandangannya yang menakjubkan, namun juga pada suasana bak Negeri di Atas Awan Selain itu, kamu juga bisa mencoba olahraga paralayang. Gunung S menjadi lokasi favorit bagi atlet paralayang nasional untuk mengeksplorasi keindahan alam Kutai Barat dari ketinggian.
3. Lakam Bilem: Lakam Bilem bukan hanya memiliki sungai yang terus mengalir namun banyak opsi yang bisa kita nikmati seperti arung jeram, goa kelelawar, dan Bumi Perkemahan batu Bura.
4. Danau jempang: "danau jempang sebagai salah satu danau terbesar dikaltim, menyimpan banyak flora dan fauna serta adat istiadat yang kental

Cari nama tempat (kosongkan untuk skip):
```

Gambar 4.5 output pada read sebagai admin


```

=== UPDATE TEMPAT WISATA ===
1. Air Terjun Jantur Inar
2. Gunung S
3. Lakam Bilem
4. Danau jempang
Pilih nomor tempat untuk update: 1

Data saat ini: ['Air Terjun Jantur Inar', '08:00 - 16:00', 100, 25000, 'Air yang deras mengalir dari atas tebing dan jatuh dengan gemuruh yang menggetarkan hati. Suara gemuruh air terjun yang indah mengalir dalam keheningan hutan, menciptakan suasana yang menenangkan dan menyejukkan jiwa. Keindahan ini menarik perhatian para wisatawan yang ingin menjauh sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan perkotaan.']
1. Ubah kuota pengunjung
2. Ubah harga tiket
3. Ubah jadwal
4. Ubah deskripsi
Pilih field untuk update (1-4): 1
Kuota baru: 50
Update berhasil!
Tekan Enter untuk kembali...

```

Gambar 4.6 output pada update sebagai admin

```

=== HAPUS TEMPAT WISATA ===
1. Air Terjun Jantur Inar
2. Gunung S
3. Lakam Bilem
Pilih nomor tempat untuk hapus: 1
Yakin hapus 'Air Terjun Jantur Inar'? (y/n): n
Batal hapus.
Tekan Enter untuk kembali...

```

Gambar 4.7 output pada delete sebagai admin

```

=== REGISTRASI USER BARU ===
Masukkan username baru: billie eiish
Masukkan password: 16021979
Registrasi berhasil! Anda sekarang bisa login.
Tekan Enter untuk kembali...

```

Gambar 4.7 output berhasil membuat user baru pada registrasi sebagai pengguna biasa

```

=== REGISTRASI USER BARU ===
Masukkan username baru: desti
Error: Username sudah terdaftar!
Tekan Enter untuk kembali...

```

Gambar 4.8 output jika user sudah pernah terdaftar pada registrasi sebagai pengguna biasa sebelumnya

```

=== PROGRAM MANAJEMEN TEMPAT WISATA ===
1. Read (Lihat/Cari Tempat Wisata)
2. Pesan Tiket (Book Tickets)
3. Keluar
Pilih menu (1-3):

```

Gambar 4.9 opsi pilihan sebagai pengguna biasa

```

=== LIHAT TEMPAT WISATA ===

Daftar Tempat Wisata:
No    Nama                               Jadwal      Kuota    Harga    Ketersediaan
-----
1     Air Terjun Jantur Inar              08:00 - 16:00  50      Rp 25,000 Tersedia
2     Gunung S                             04:00 - 18:00  150     Rp 15,000 Tersedia
3     Lakam Bilem                          08:00 - 16:00  200     Rp 35,000 Tersedia
4     Danau jempang                        06:00-18:00   100     Rp 10,000 Tersedia

Deskripsi Detail:
1. Air Terjun Jantur Inar: Air yang deras mengalir dari atas tebing dan jatuh dengan gemuruh yang menggetarkan hati. Suara gemuruh air terjun yang indah mengalir dalam keheningan hutan, menciptakan suasana yang menenangkan dan menyejukkan jiwa. Keindahan ini menarik perhatian para wisatawan yang ingin menjauh sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan perkotaan.
2. Gunung S: Gunung S memiliki keunikan tak hanya terletak pada pemandangannya yang menakjubkan, namun juga pada suasana bak Negeri di Atas Awan. Selain itu, kamu juga bisa mencoba olahraga paralayang. Gunung S menjadi lokasi favorit bagi atlet paralayang nasional untuk mengeksplorasi keindahan alam Kutai Barat dari ketinggian.
3. Lakam Bilem: Lakam Bilem bukan hanya memiliki sungai yang terus mengalir namun banyak opsi yang bisa kita nikmati seperti arung jeram, goa kelelawar, dan Bumi Perkemahan batu Bura.
4. Danau jempang: "danau jempang sebagai salah satu danau terbesar di Kalimantan, menyimpan banyak flora dan fauna serta adat istiadat yang kental

Cari nama tempat (kosongkan untuk skip): 

```

Gambar 4.1.1 output pada read sebagai pengguna biasa

```

=== PESAN TIKET WISATA ===

Daftar Tempat Wisata Tersedia:
No    Nama                               Jadwal      Kuota    Harga    Ketersediaan
-----
1     Air Terjun Jantur Inar              08:00 - 16:00  50      Rp 25,000 Tersedia
2     Gunung S                             04:00 - 18:00  150     Rp 15,000 Tersedia
3     Lakam Bilem                          08:00 - 16:00  200     Rp 35,000 Tersedia
4     Danau jempang                        06:00-18:00   100     Rp 10,000 Tersedia

Pilih nomor tempat wisata untuk pesan tiket: 2
Masukkan jumlah tiket yang diinginkan: 3
Pemesanan berhasil! Anda memesan 3 tiket untuk Gunung S.
Total harga: Rp 45,000
Kuota tersisa: 147
Tekan Enter untuk kembali...

```

Gambar 4.1.2 output pada pesan tiket sebagai pengguna biasa

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Desktop\APD\praktikum-apd> git add .
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Desktop\APD\praktikum-apd> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   KELAS/PERTEMUAN-5
        new file:    POST-TEST/POST-TEST-APD-5/2509106001-KDESTIANA-PT-5

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Desktop\APD\praktikum-apd> 

```

berfungsi untuk menandai file yang akan dimasukkan ke commit.

5.2 GIT Commit

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Desktop\APD\praktikum-apd> git commit -m "posttest5"
[main 1f87326] posttest5
 2 files changed, 298 insertions(+), 3 deletions(-)
 create mode 100644 POST-TEST/POST-TEST-APD-5/2509106001-KDESTIANA-PT-5
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Desktop\APD\praktikum-apd>
```

berfungsi menyimpan atau stage yang telah berubah kedalam riwayatversi repositoty, serta pesan”,”.

5.3 GIT Push

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Desktop\APD\praktikum-apd> git push -u origin
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (7/7), 3.12 KiB | 354.00 KiB/s, done.
Total 7 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
To https://github.com/Avcdanaa/praktikum_apd.git
 6bfff62..1f87326  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

berfungsi mengirim atau mengupload commit yang ada dilokal kerepository remote, agar tersimpan digithub.